

**Cognome** .....

**Nome** .....

**Matricola** .....

**Corso di Laurea** .....

**Firma dello Studente** .....

**Penalità** ☐

## **PROVA GENERALE DI MICROECONOMIA**

**16 Gennaio 2017**

Si risponda a tutte le domande riportate nel fascicolo. Ciascuna risposta deve essere motivata, utilizzando esclusivamente gli spazi previsti. Solo se indispensabile, è possibile utilizzare l'ultimo foglio per completare le risposte, indicando il numero della domanda a cui si fa riferimento. Come brutta copia si utilizzi esclusivamente il retro di ciascun foglio.

**Si ricorda che per i codici 4007, 5013, 6006, 6233 e 30065 la consegna del compito implica l'accettazione del voto.**

## **SOLUZIONI**

**Avete a disposizione 2h per completare la prova.**

## SEZIONE 1 [2 PUNTI CIASCUNO]

Si risponda a tutte le domande

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri, falsi, o incerti (cioè veri solo sotto ipotesi restrittive non contenute nell'enunciato). Si fornisca una spiegazione e si argomenta compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

1) Per Mario l'elasticità della domanda al prezzo per le sigarette è nulla. Se il prezzo delle sigarette aumenta del 5%, la spesa totale per l'acquisto di sigarette non varia.

*Falso. Se l'elasticità della domanda al prezzo è nulla, la domanda è perfettamente rigida e la sua quantità domandata non cambia al variare del prezzo. Se quindi il prezzo aumenta, a parità di quantità domandata, anche la spesa per l'acquisto del bene aumenta proporzionalmente.*

2) Per Arianna la Pepsi ( $P$ ) e la Coca Cola ( $C$ ) sono sostituti perfetti e la sua funzione di utilità è  $U(P, C) = P + C$ . Dato il suo reddito e il prezzo delle lattine, il suo paniere ottimo di consumo contiene 4 lattine di Pepsi e 3 di Coca Cola. Se la Pepsi decidesse di ridurre il prezzo delle sue lattine, allora Arianna consumerebbe solamente Pepsi e abbandonerebbe la Coca-Cola.

*Vero. Dato che i due beni sono perfetti sostituti per Arianna, se il suo paniere ottimale contiene quantità strettamente positive di entrambi i beni vuol dire che il rapporto fra i prezzi,  $p_p/p_c$  è esattamente pari al MRS che, data la funzione di utilità, è 1. Se solo la Pepsi diminuisse il prezzo delle lattine,  $p_p/p_c < 1 = MU_p/MU_c$  e il nuovo paniere ottimo contiene solamente Pepsi.*

3) Blanka reagisce ad un aumento del salario con una riduzione delle ore dedicate all'attività lavorativa. Questo significa che per Blanka il tempo libero è necessariamente un bene normale.

*Vero. Se aumenta il salario per effetto sostituzione si riduce il consumo di tempo libero (aumenta l'offerta di lavoro). Per effetto reddito se il tempo libero è un bene normale aumenta il suo consumo (si riduce l'offerta di lavoro), mentre se il tempo libero è un bene inferiore si riduce il suo consumo (aumenta l'offerta di lavoro). L'offerta di lavoro si riduce all'aumentare del salario solo se il tempo libero è un bene normale e l'effetto reddito prevale sull'effetto sostituzione.*

4) La funzione di produzione dell'impresa ALPHA è  $Q=5L$ , dove  $Q$  è la produzione totale e  $L$  è il lavoro. Se il costo del lavoro è  $w=30$ , allora il costo marginale di produzione sarà costante e pari a 6.

*Vero. Il prodotto marginale del lavoro è:  $MP_L = 5$ . In altre parole: un'unità aggiuntiva di lavoro produce 5 unità di output. Il costo marginale è quindi pari a:  $MC = w/MP_L = 30/5 = 6$*

5) Si consideri un'economia di puro scambio con due individui (A;B) che scambiano due beni ( $x, y$ ). Le preferenze sono rappresentate dalle seguenti funzioni di utilità:  $U_A(x_A, y_A) = x_A + y_A$  e  $U_B(x_B, y_B) = x_B + y_B$ . Le dotazioni totali dell'economia sono pari a  $\bar{x} = 10$  e  $\bar{y} = 10$ . Allora tutte le allocazioni della scatola di Edgeworth sono Pareto efficienti.

*Vero. L'economia può essere rappresentata con una scatola di Edgeworth quadrata di lato 10. Le curve di indifferenza degli agenti sono delle rette sovrapposte con pendenza -1. Visto che le curve di indifferenza dei due individui sono tangenti in ogni allocazione della scatola non sono possibili miglioramenti paretiani, tutti i punti della scatola sono Pareto efficienti.*

6) L'impresa HAT è monopolista nel mercato dei cappelli. Se la funzione di domanda di cappelli è  $Q = 120 - P$ , allora, indipendentemente dai costi, l'impresa non produrrà mai più di 40 cappelli.

*Falso L'elasticità della domanda è  $E^d = \frac{1}{\frac{dP}{dQ}} \frac{P}{Q}$ . Se  $Q=40$ , allora  $P=80$  e  $E^d = \frac{1}{-1} \frac{80}{40} = -2 < -1$  così che il monopolista si trova nel tratto elastico della curva di domanda. Pertanto il monopolista, a seconda dei suoi costi marginali, potrebbe massimizzare i suoi profitti producendo più di 40 cappelli a patto che  $Q < 60$ .*

7) In presenza di esternalità negative il prezzo di monopolio può coincidere con il prezzo socialmente efficiente così che anche in monopolio si abbia un'allocazione efficiente delle risorse.

*Vero. In caso di esternalità negativa si produce di più rispetto al livello socialmente efficiente. Essendo l'output di monopolio sempre minore (e il prezzo sempre maggiore) di quello di concorrenza perfetta, anche in monopolio si potrebbe avere un'allocazione efficiente delle risorse così che il surplus totale è massimo e non vi sia perdita di benessere.*

8) Nel mercato del lavoro ci sono due tipologie di lavoratori neutrali al rischio: i "Bravi" e i "Cattivi". La produttività marginale dei "Bravi" è 20, mentre quella dei "Cattivi" 15. Le imprese non sono in grado di distinguere tra le due tipologie di lavoratori ma sono disposte a offrire un salario pari a 20€ se il lavoratore possiede la certificazione DOC o 15€ in caso contrario. Questa certificazione costa 3€ ai lavoratori "Bravi" mentre ai lavoratori "Cattivi" costa 5.2€. Costi sono noti sia alle imprese che ai lavoratori. Allora, tramite la certificazione le imprese riescono distinguere i candidati.

*Vero I lavoratori sono incentivati a richiedere il certificato solo se il beneficio che ne deriva è superiore al costo. I lavoratori "Bravi" hanno incentive a ottenere il certificate dato che se si certificassero otterrebbero un salario al netto del costo della certificazione di 17, mentre se non si certificassero otterrebbero 15. I Lavoratori "Cattivi" non hanno incentive a ottenere il certificate dato che il costo della certificazione è di 5,2. Se quindi si certificassero otterrebbero un salario al netto del costo della certificazione di 14,8, mentre se non si certificassero otterrebbero 15. I lavoratori "Cattivi" non hanno incentivo ad ottenerla. Al contrario i lavoratori "Buoni" sono incentivati a richiedere il certificato in quanto il beneficio che ne deriva è superiore al costo dell'ottenerlo.*

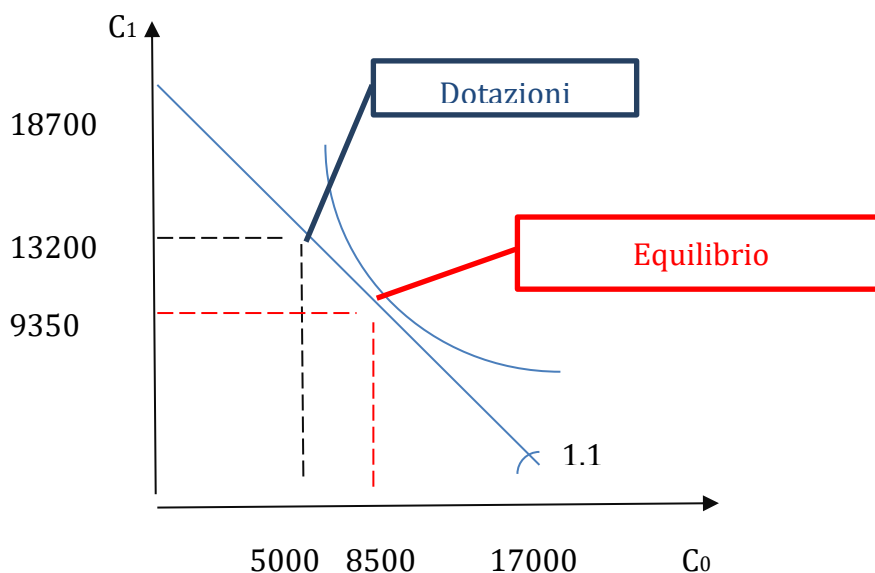
## SEZIONE 2 [3,5 PUNTI CIASCUNO]

*Si risolvano tutti gli esercizi*

### ESERCIZIO 1

Simone, uno studente Bocconiano del terzo anno, guadagna all'anno 5000 euro ( $M_0$ ) lavorando part time mentre completa la tesi. Il prossimo anno, dopo essersi laureato, lavorerà come stagista ed avrà un salario annuale di 13200 euro ( $M_1$ ). Simone spende tutto il suo reddito in consumo presente ( $C_0$ ) e consumo futuro ( $C_1$ ) e le sue preferenze sono rappresentate dalla funzione di utilità  $U(C_0; C_1) = C_0^{\frac{1}{2}} C_1^{\frac{1}{2}}$ .

a) Ricavate il vincolo di bilancio intertemporale se il prezzo di un'unità di consumo è costante e pari a 1 ( $P_{C_0} = P_{C_1} = 1$ ) e il tasso di interesse è del 10%. Rappresentate graficamente il vincolo di bilancio intertemporale indicando chiaramente la pendenza, le intercette e il paniere delle dotazioni. (0.5 punti)



$$C_0 + \frac{C_1}{1+R} = M_0 + \frac{M_1}{1+R} \Leftrightarrow C_0 + \frac{C_1}{1.1} = 5000 + \frac{13200}{1.1} \Leftrightarrow C_0 + \frac{C_1}{1.1} = 17000$$

$$C_1 = -1.1C_0 + 18700$$

b) Si trovi e si rappresenti nel grafico precedente il paniere ottimo di consumo intertemporale. Simone è un risparmiatore o un mutuatore? (1 punto)

*Il paniere ottimo di consumo intertemporale è identificato dalla soluzione del seguente sistema:*

$$\begin{cases} MRS_{C_0C_1} = 1 + R \\ C_1 = -1.1C_0 + 18700 \end{cases} \begin{cases} \frac{C_1}{C_0} = 1.1 \\ C_1 = -1.1C_0 + 18700 \end{cases} \begin{cases} C_1 = 1.1C_0 \\ 1.1C_0 + 1.1C_0 = 18700 \end{cases} \begin{cases} C_1^* = 9350 \\ C_0^* = 8500 \end{cases}$$

*Simone è un mutuatario dato che  $C_0 > M_0$ .*

- c) Il consumo corrente è per Simone un bene normale. La Banca comunica a Simone un aumento del tasso di interesse. Senza fare calcoli, alla luce di effetto sostituzione e effetto reddito, discutete le conseguenze sul risparmio di Simone. (1 punto)

*L'aumento del tasso di interesse aumenta il costo opportunità del consumo corrente che per effetto sostituzione si riduce (aumenta il risparmio). Essendo un mutuatario e considerando il consumo corrente un bene normale, per effetto reddito, in seguito all'aumento del tasso di interesse, Simone è relativamente più povero e riduce il consumo corrente (aumenta il risparmio). L'effetto totale sarà quindi una riduzione del consumo, un aumento del risparmio ovvero una riduzione dell'indebitamento.*

- d) Si supponga ora che, la banca comunichi a Simone che il tasso di interesse raddoppi. Come si modifica la scelta ottima di Simone? Si calcoli e si disegni con cura il nuovo vincolo di bilancio. Si rappresenti nel grafico precedente il nuovo equilibrio. (1 punto)

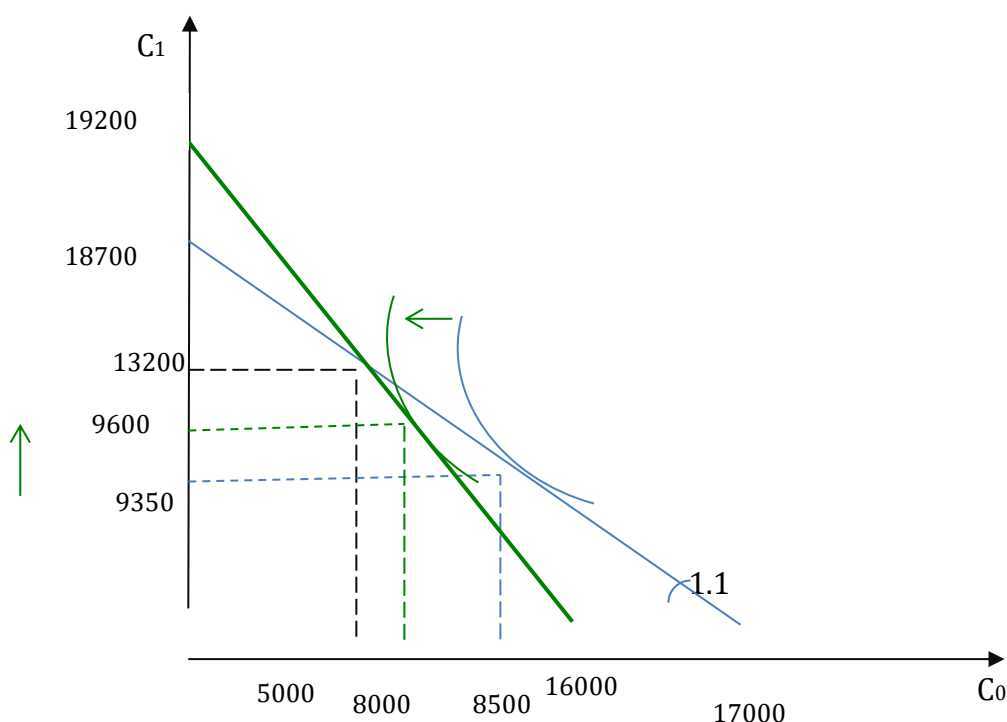
*La variazione del tasso di interesse modifica il vincolo di bilancio intertemporale che diventa  $C_0 + \frac{C_1}{1+R} = M_0 + \frac{M_1}{1+R} \Leftrightarrow 5000 + \frac{13200}{1.2} = C_0 + \frac{C_1}{1.2} \Leftrightarrow C_0 + \frac{C_1}{1.2} = 16000$  da cui otteniamo*

$$C_1 = -1.2C_0 + 19200$$

*Il paniere ottimo di consumo intertemporale è identificato dalla soluzione del seguente sistema:*

$$\begin{cases} MRS_{C_0C_1} = 1 + R \\ C_1 = -1.2C_0 + 19200 \end{cases} \begin{cases} \frac{C_1}{C_0} = 1.2 \\ C_1 = -1.2C_0 + 19200 \end{cases} \begin{cases} C_1 = 1.2C_0 \\ 1.2C_0 + 1.2C_0 = 19200 \end{cases} \begin{cases} C_1^* = 9600 \\ C_0^* = 8000 \end{cases}$$

*Simone rimane un mutuatario dato che  $C_0 > M_0$  ma riduce il proprio indebitamento.*



## ESERCIZIO 2

La funzione di produzione dell'impresa QUINT è  $q(K, L) = K^{\frac{1}{2}}L$ , dove  $q$  indica il livello di output,  $K$  il livello di capitale e  $L$  la quantità di lavoro. Il salario è  $w=0.5$  mentre il costo del capitale è  $r=0.25$ .

a) Nel breve periodo il capitale è fisso ad un livello  $K=16$ . Quanto lavoro servirebbe all'impresa se volesse produrre  $q=8$ ? Quali sarebbero i suoi costi fissi? E quelli variabili? E i costi totali? (1 punto)

*Data la funzione di produzione  $q = K^{\frac{1}{2}}L$ , se  $\bar{K} = 16$ , nel breve periodo  $q = 4L$ . Segue quindi che servono  $L = \frac{q}{4} = \frac{8}{4} = 2$ , unità di lavoro.*

*Il costo fisso è  $FC = rK = 0.25 \cdot 16 = 4$ , il costo variabile è  $VC(8) = wL = 0.5 \cdot 2 = 1$ , e il costo totale è quindi  $TC(8) = FC + VC(8) = 4 + 1 = 5$ .*

b) Se l'impresa nel LUNGO PERIODO continuasse a produrre  $q=8$ , quale sarebbe la sua combinazione ottimale di lavoro e capitale? (1 punto)

*Nel lungo periodo l'impresa può scegliere le quantità di entrambi fattori di produzione per minimizzare il costo di produrre una data quantità di output.*

*La condizione di ottimalità dei costi è  $MRTS_{L,K} = w/r$ , sotto il vincolo che l'impresa, data la sua tecnologia di produzione:  $q = 8$ :*

$$\begin{cases} \frac{K^{\frac{1}{2}}}{2K^{-\frac{1}{2}}L} = 2 \\ 8 = K^{\frac{1}{2}}L \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} L = K \\ 8 = K^{\frac{1}{2}}K = K^{\frac{3}{2}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} L = 4 \\ K = 4 \end{cases}$$

c) Quali sono ora i costi totali dell'impresa? Si confronti la risposta con quella data al punto (a) e si motivino eventuali differenze. (0.5 punti)

*Il costo totale in questo caso è  $TC(8) = rK + wL = 0.25 \cdot 4 + 0.5 \cdot 4 = 3$ . I costi totali di lungo periodo non possono essere superiori ai costi totali di breve periodo. Infatti, nel breve periodo l'impresa è vincolata e non può cambiare la quantità di uno dei due fattori, nel lungo periodo, invece, può scegliere la combinazione ottimale dei fattori che minimizza i costi. I costi di lungo periodo saranno quindi al più uguali ai costi di breve periodo.*

d) Supponete adesso che l'impresa stia pensando di ridurre i costi di produzione. Alla luce di questo obiettivo i manager decidono di modificare la struttura aziendale e questo comporta una nuova funzione di produzione  $q(K, L) = 3K^{\frac{1}{2}}L$ . Si assuma che i costi degli input siano rimasti gli stessi. Sapreste dire, senza fare calcoli, se i dirigenti hanno avuto una buona idea? (1 punto)

*Grazie alla nuova funzione di produzione, sia il lavoro che il capitale aumentano la loro produttività. questo è sufficiente per affermare che con il nuovo assetto produttivo l'impresa riesce a ridurre i costi.*

### **ESERCIZIO 3**

Due imprese, A e B, decidono simultaneamente il loro livello di produzione. Entrambe le imprese possono scegliere tra un livello di produzione alto (H) o basso (L). Se entrambe le imprese giocano H, i profitti di A sono 10 e quelli di B 5; se entrambe giocano L, i profitti sono 15 per A e 8 per B; se A gioca H e B gioca L, il profitto di A è 18 e il profitto di B è 10; se A gioca L e B gioca H, il profitto di A è 12 e quello di B è 12.

a) Rappresentate questo gioco in forma normale (0.5 punti) e trovate se ci sono degli equilibri di Nash e quali sono, descrivendo attentamente il metodo utilizzato per rispondere (0.5 punti).

|         |   | Impresa B    |              |
|---------|---|--------------|--------------|
|         |   | H            | L            |
| Impr. A | H | 10,5         | <u>18,10</u> |
|         | L | <u>12,12</u> | 15,8         |

*L'equilibrio di Nash consiste di una coppia di strategie tali che sono reciprocamente risposte ottime. In questo caso ci sono due Equilibri di Nash: (H,L) e (L,H). Infatti, per quanto riguarda il primo la risposta ottima di A quando B gioca H è L e la risposta ottima di B quando A gioca L è H; per il secondo, invece, la risposta ottima di A quando B gioca L è H e la risposta ottima di B quando A gioca H è L: ( $BR_A(H)=L$ ,  $BR_A(L)=H$ ,  $BR_B(H)=L$ ,  $BR_B(L)=H$ ).*

b) Una delle due imprese ha un'azione dominante (0.5 punti)? Lo/Gli equilibri/o di Nash trovato/i al punto a è/sono Pareto-efficienti (0.5 punti)? **Motivate attentamente la vostra risposta.**

*Nessuna delle due imprese ha una azione dominante, cioè una azione che rappresenta la risposta ottima per tutte le azioni possibili dell'altro giocatore. Infatti le risposte ottime di entrambi i giocatori cambiano in base alla azione giocata dall'avversario.*

*Un equilibrio di Nash Pareto-efficiente è una situazione in cui non c'è la possibilità di aumentare l'utilità/payoff di un individuo senza ridurre l'utilità/payoff dell'altro. In questo caso, entrambi gli equilibri di Nash sono Pareto-efficienti dal momento che ogni combinazione diversa da (H,L) riduce l'utilità di A e ogni combinazione diversa da (L,H) riduce l'utilità di B.*

Assumete ora che l'impresa A possa scegliere tra una produzione alta o bassa prima dell'impresa B.

c) Rappresentate il gioco in forma normale e trovate lo/gli equilibri di Nash (1 punto).

|  | Impresa B |     |     |     |
|--|-----------|-----|-----|-----|
|  | H,H       | H,L | L,H | L,L |

|         |   |              |             |              |              |
|---------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Impr. A | H | 10,5         | 10,5        | <u>18,10</u> | <u>18,10</u> |
|         | L | <u>12,12</u> | <u>15,8</u> | <u>12,12</u> | 15,8         |

Seguendo lo stesso ragionamento della risposta al punto a, le risposte ottime di A sono:  $BR_A(H,H)=L$ ,  $BR_A(H,L)=L$ ,  $BR_A(L,H)=H$ ,  $BR_A(L,L)=H$ , e le risposte ottime di B sono:  $BR_B(H)=(L,H),(L,L)$  e  $BR_B(L)=(H,H),(L,H)$ .

Ne consegue che ci sono tre equilibri di Nash:  $(L,(H,H))$ ,  $(H,(L,H))$ ,  $(H,(L,L))$ .

d) Trovate lo/gli equilibri/o di Nash perfetto/i nei sottogiochi (0.5 punti).

*Per induzione a ritroso, la strategia ottima del giocatore B è giocare L quando A gioca H ((18,10) è preferito a (10,5)) e giocare H quando A gioca L ((12,12) è preferito a 15,8)). Dal momento che l'equilibrio di Nash perfetto nei sottogiochi è unico e deve essere anche un equilibrio di Nash, questo è sufficiente per dire che tra i tre equilibri trovati al punto c, l'unico perfetto nei sottogiochi è  $(H,(L,H))$ . In ogni caso, il giocatore A fronteggia la scelta tra H (che porta ai payoff (18,10)) ed L (che porta ai payoff (12,12)). Naturalmente preferisce H, confermando il risultato precedente.*

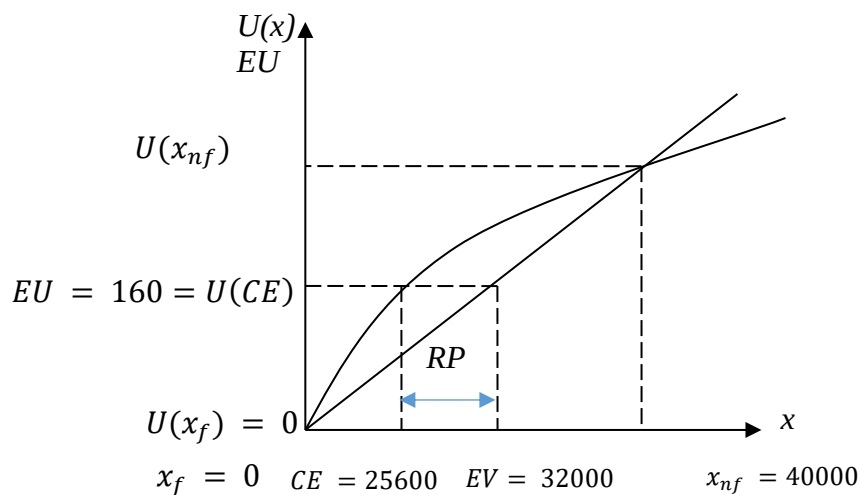
#### **ESERCIZIO 4**

Monica ha appena acquistato una nuova automobile per recarsi a lavorare il cui valore è 40.000€. Le preferenze di Monica sono rappresentate dalla seguente funzione di utilità  $U(x) = x^{1/2}$ , dove x è il valore dell'automobile. Monica sa che con una probabilità del 20% l'auto le potrebbe venir rubata.

a) Si calcoli e si rappresenti graficamente l'utilità attesa della situazione aleatoria cui Monica è soggetta. Indicate chiaramente le variabili sugli assi. (0.5 punti)

|                     |              |                  |
|---------------------|--------------|------------------|
|                     | <i>FURTO</i> | <i>NON FURTO</i> |
| <i>VALORE</i>       | $X_f=0$      | $X_{nf}=40000$   |
| <i>PROBABILITA'</i> | $P_f=0.2$    | $P_{nf}=0.8$     |





$$EU = (0.2 \times \sqrt{0}) + (0.8 \times \sqrt{40000}) = 160$$

- b) Si derivino il valore atteso, l'equivalente certo e il premio al rischio e si rappresentino nel grafico precedente. Sulla base del loro confronto cosa possiamo dire circa l'attitudine al rischio di Monica? (1 punto)

$$EV = (0.2 \times 0) + (0.8 \times 40000) = 32000$$

$$U(CE) = EU \Rightarrow \sqrt{CE} = 160 \Rightarrow CE = 160^2 \Rightarrow CE = 25600$$

$$RP = EV - CE = 32000 - 25600 = 6400$$

*Monica è avversa al rischio dato che il suo equivalente certo è minore del valore atteso.*

- c) Monica deve decidere se acquistare un sistema antifurto GPS che, in caso di furto, permetterebbe di localizzare immediatamente l'automobile. Il prezzo dell'antifurto è pari a 7600€. Ipotizzando che l'acquisto dell'antifurto riduca a zero la probabilità che l'automobile venga rubata, Monica deciderà di acquistarlo? Si motivi la risposta. (1 punto)

*Acquistando il GPS la situazione aleatoria iniziale si trasforma nella seguente lotteria degenere:*

|                     | <i>FURTO</i> | <i>NON FURTO</i>          |
|---------------------|--------------|---------------------------|
| <i>VALORE</i>       | $X_f=0$      | $X_{nf}=40000-7600=32400$ |
| <i>PROBABILITA'</i> | $P_f=0$      | $P_{nf}=1$                |

$$EU = \sqrt{32400} = 180. \text{ Poiché } 180 > 160, \text{ Monica acquisterà l'antifurto.}$$

- d) In alternativa a Monica viene offerta una polizza assicurativa che, in caso di furto, rimborserebbe il valore completo dell'automobile (40000€). Esiste un premio che permetta alla compagnia assicurativa di ottenere profitti attesi non negativi e che induca Monica a

preferire la polizza assicurativa rispetto all'opzione scelta al punto c)? Si motivi la risposta. (1 punto)

*Un contratto assicurativo è attuarialmente equo se:  $40000 \times 0.2 = 8000$ . L'utilità attesa è superiore a quella in assenza di polizza:  $\sqrt{32000} \cong 178 \rightarrow 178 > 160$  ma minore che con l'antifurto (180). Quindi Monica preferirà sempre acquistare l'antifurto dato che la polizza assicurativa non offrirà mai un premio minore di 8000 euro.*